开场

这门课只干两件事

一条线搞懂它为什么这样说话，另一条线让它真的帮你干活。两条线都不需要你写代码。

A

搞懂它

大模型怎么生成文字、为什么会“幻觉”，token、上下文窗口、模型规模这些词到底在说什么。

B

用好它

Harness 是什么、agent 循环怎么转、常用命令有哪些，最后用两个实战把文档补全和比对跑通。

不需要编程、数学、英语六级。门槛只有一条：**会打字**。

开场 · 验收标准

学完这四件事，你就入门了

01 用自己的话说清：它怎么生成文字，为什么会一本正经地胡说。

02 解释 token、上下文窗口、模型规模、多模态这些常用词。

03 说清 harness 是什么、为什么需要它、agent 循环怎么运转。

04 动手完成一次文档补全，再一次文档比对。

这四条就是验收标准。学完一章，回来对一遍。

六个章节，两条主线

01	大模型是怎么“说话”的	8 分钟
02	常用词卡片	10 分钟
03	为什么它会“幻觉”	8 分钟
04	什么是 Harness	8 分钟
05	上手 DeepSeek Harness	10 分钟
06	两个实战：补全与比对	15 分钟

怎么学最省劲

- 一章一章往下看，别跳。
- 术语先记住感觉，第 2 章统一讲。
- 每章最后那页“三句话”，务必看。
- 到实战时，打开电脑跟着敲一遍。

01

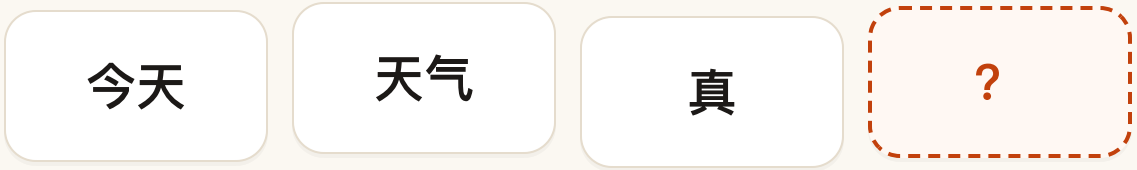
第 1 章

大模型是怎么“说话”的

先看它在做什么，再看它为什么会错。这一章不出现公式。

它不是“想好了再说”，是“说一个词想一次”

模型一次只做一个动作：看着前面的内容，猜下一个 token。猜完接上去，再猜下一个。



token 是积木

模型眼里的最小单位，可能是一个字、半个词，或一个标点。

一次只猜一个

它不会边写边想全局，只是低头看眼前这一步。

整段话是接出来的

像手机输入法的联想词，一个接一个，越接越长。

它不算“对不对”，只算“像不像”

同样接“今天天气真”，它给每个候选打分，挑分最高的那个写下去。



关键：它没有“查证”这一步。这就是后面“幻觉”的根。

训练三步：读万卷书 → 学会听话 → 懂人情

第一步

预训练

读万卷书

把海量文本读一遍，学会“接下来大概会是什么”。

→

第二步

微调

学会听指令

拿问答和示范练手，学会“问你什么就答什么”。

→

第三步

对齐

学着讨人喜欢

按人的偏好调，学会好好说话、别乱来。

这三步决定了它“肚子里有什么”和“说话什么风格”。

上下文窗口：它一次只能看这么多

可以把它想成一块白板。这轮对话里所有内容都写在上面，写满了就得擦掉旧的。



> 聊太久它会“忘事”，不是它不想记，是台面就这么大。窗口越大，一次能塞进去的资料越多。

同样的输入，为什么两次回答不一样?

因为它不是查表，而是按概率“抽签”。抽签的随机程度，由“温度”这个旋钮决定。

温度 0.2 稳定

更保守，答案更可复现。适合写文档、改代码、做表。

温度 0.9 发散

更愿意冒险，答案更有创意。适合起标题、想点子。

重要的事情别赌运气：温度调低，并且要求它“只依据给定资料回答”。

三句话记住这一章

01 它是一台**猜下一个 token** 的机器，一次只猜一个。

02 预训练、微调、对齐，**三步**把它造出来。

03 它只看得到**上下文窗口**里的内容，超出就会忘。

02

第 2 章

常用词卡片

十个词，够你听懂九成对话。每个词配一句话和一个生活类比。

三个最常被问到的词

token

模型眼里的最小字块，也是计费和长度的单位。

像乐高积木：一句话由很多块拼成。

上下文窗口

它一次能记住的内容上限。

像白板大小：板子就那么大。

7B / 70B

B 是十亿参数。数字越大通常越强，也更贵。

像发动机排量：大不等于更适合你家。

能力与改造的三个词

多模态

不只看文字，还能看图、听声音。

从“只会读”变成“五感齐全”。

推理模型

先打草稿、再回答，愿意多想几步。

像考试前先在草稿纸上算一遍。

微调

在通用模型上再补一门专业课。

像入职后的岗前培训。

和你每天打交道的四个词

提示词

你给它的任务说明书。

像给新同事的 brief。

RAG

先查资料，再回答。

像开卷考试。

Agent

会自己用工具、分多步干活。

像会自己跑腿的助理。

skill

把一套固定做法打包，下次一句话复用。

像一份写好的 SOP。

这些词，你都认识了吗?

点一下选项，答案就出来。

1. 上下文窗口变大，最直接的好处是?

- 模型变得更聪明
- 一次能处理更多内容
- 再也不会幻觉

2. 想让回答更稳定，应该?

- 调高温度
- 调低温度
- 换成多模态模型

3. 7B 里的 B 指的是?

- 字节（Byte）
- 十亿参数（Billion）
- 版本号

三句话记住这一章

01 **token** 是字块，也决定长度和费用。

02 大模型大的是**参数和胃口**，不是“更懂你”。

03 提示词是**任务说明书**，写清楚比写漂亮重要。

03

第 3 章

为什么它会“幻觉”

它不是坏，也不是笨。它只是太擅长“接得像”。

幻觉的本质：它在猜“最像答案的话”

它在做的事

- 顺着上一句往下接
- 挑概率最高、读起来最顺的
- 手里没料，就用“像”的补上

你希望它做的事

- 去查证，找到依据
- 找不到就说“不知道”
- 每条结论都能指出出处

> 接得顺，不等于接得对。幻觉不是 bug，是“用概率补空白”的副作用。

它一般在哪儿栽跟头

1

长尾知识太稀疏

冷门的地方志、偏门的书，它见得少，只能照着大概拼。

2

训练数据有截止日期

截止之后的事它真不知道，问最新消息只能猜。

3

提示太含糊

“帮我写个方案”，给谁看、多长、什么口吻，全靠它替你填。

4

缺少“我不知道”的习惯

训练时给出答案更容易得分，所以它更爱先开口。

5

上下文里没有依据

你说得越像真的，它接得越像真的。

前两个是它的先天条件，后三个是你能动手改的。

四招，把幻觉压下去

1

先把资料给它

贴原文、给文件路径，让它有据可依。

2

要求出处

“第几段、哪句话说的”，让它指回来。

3

让它自查一遍

“再核对一次，标出你不确定的地方。”

4

人来把关

金额、日期、责任，最终必须人签字。

> 顺序别反：先给料，再要证据，最后才放权。

三句话记住这一章

01 它猜的是**“最像答案的话”**，不是事实。

02 五个原因里，**提示含糊**和**没有依据**最常犯。

03 给资料、要出处、人来把关，**顺序别反**。

04

第 4 章

什么是 Harness

模型是发动机，harness 是把动力变成一辆车的那一整套东西。

模型是发动机，harness 是底盘和方向盘

模型

发动机

只会往外吐文字。力气很大，但它不认路、不会拐弯。

+

Harness

底盘、方向盘、仪表盘

工具、循环、记忆、权限。有了它，动力才变成一辆能上路的车。

> 同一台发动机，装进不同的车，跑出来的效果完全不一样。模型一样、体验差很多，差的往往就是 harness。

光有模型不够，harness 补上四件事

01

工具

读写文件、执行命令、检索资料。让它能真的碰到你的文档，而不是只在嘴上说。

02

循环

观察 → 思考 → 行动 → 再观察。做一步、看一眼结果，再决定下一步。

03

上下文管理

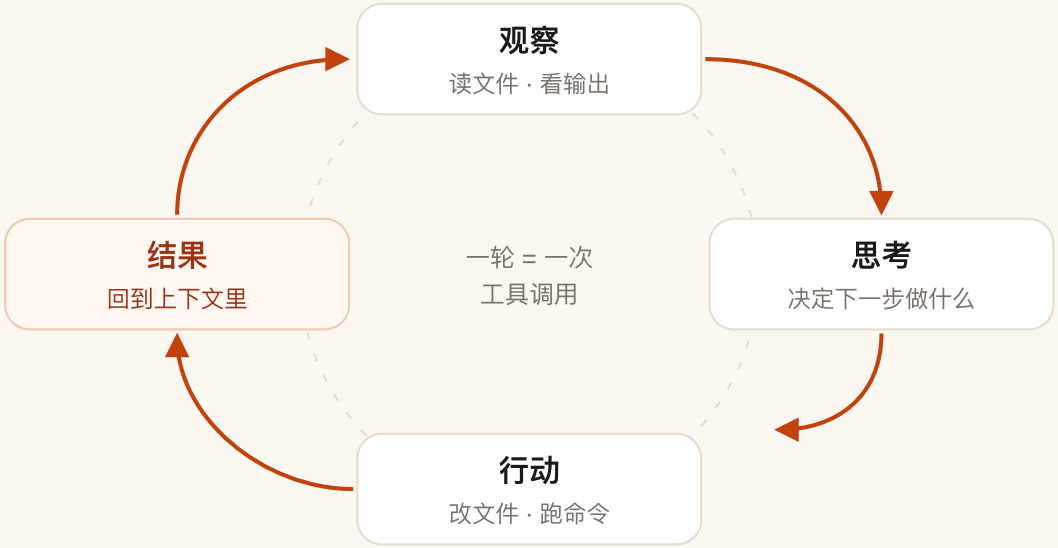
压缩、记忆、分清哪段对话属于哪次任务。桌子满了，把旧的收进抽屉。

04

权限与可观测

沙箱、审批、全程可回看。它能动手，你就得管得住手。

Agent 循环：它是怎么自己干完一件事的



它怎么把一件事干完

模型决定“下一步查什么、改什么”，harness 把动作执行掉，再把结果塞回上下文。模型看到新结果，再决定下一步。

改一个 bug：读文件 → 定位问题 → 改代码 → 跑测试 → 看报错 → 再改。它不会只答一句就结束。

聊天框和 harness，差在哪

	普通聊天框	Harness
怎么推进	你问一句，它答一句	**自己决定下一步，直到完成**
能碰到什么	只有你粘贴进去的文字	**文件、命令、搜索结果**
记忆	换个话题就忘了	**压缩、跨轮继续**
可追溯	说错了只能重问	**每一步都有记录，可回看**

三句话记住这一章

01 模型负责**说**，harness 负责**做到**。

02 工具、循环、上下文、权限，**四件事**补齐。

03 核心是 **agent 循环**：做一步、看一眼、再决定下一步。

05

第 5 章

上手 DeepSeek Harness

三种开始方式、五个常用命令、四条提示词要素，再加三条安全习惯。

三种开始方式，挑一种就能上路

`dsh web`

打开浏览器界面

菜都摆在眼前，点点就能试。新手先用这个。

`dsh headless "任务"`

跑一次就退出

把结果打印出来就结束，适合放进脚本自动跑。

`dsh <profile>`

按你的配置启动

把习惯固定成一套档位，熟练之后再玩。

小提示：你在哪个目录运行，哪里就是它默认的工作区。

五个命令，撑住大部分场景

命令	什么时候用	会发生什么
`/plan`	大改动之前	先给你一份计划，你批准了才动手
`/plan off`	想直接干	退出计划模式
`/compact`	聊久了变慢、变贵	把前面的对话压成摘要，腾出空间
`/goal`	跨很多轮的大任务	设定长期目标，让它知道最终要什么
`/feedback`	用完想吐槽或点赞	记录一条反馈，不会打断对话

不用背。先用 /plan 和 /compact，两个就够你撑过 80% 的场景。

好提示词，四个要素缺一不可

目标

你要什么结果，一句话说清。

材料

文件路径、参考资料、正例。

约束

风格、长度，哪些地方不许动。

验收

怎么算完成：测试通过、格式一致、列出差异。

照这个结构写

读一下 `docs/README.md`，只补「快速开始」和「常见问题」两节，其他段落不要动。
沿用原有标题层级和语气，写完后列出你改了哪些地方。

三条安全习惯，比技巧更重要

1 先只读

让它先读、先列、先提建议，别一上来就改文件。

2 看 diff

改完看它到底动了哪几行，重点看有没有编出不存在的命令和配置。

3 小步提交

一次一件事，随时能退回去。

> 有审批提示就认真看一眼，别一路点“同意”。

命令和习惯，你记住了吗?

点一下选项，答案就出来。

1. 想让它先给方案、再动手，用哪个命令?

- /plan
- /compact
- /feedback

2. 聊久了变慢、变贵，先试哪个?

- /goal
- /compact
- /plan off

3. 让它改文档之前，最稳妥的第一步?

- 直接让它重写全文
- 先让它读并列出问题
- 先关掉审批提示

三句话记住这一章

01 新手从 **dsh web** 开始，在哪个目录启动，哪里就是工作区。

02 大改动先 **/plan**，聊久了用 **/compact**。

03 提示词写清**目标、材料、约束、验收**，先只读再看 diff。

06

第 6 章

实战一：文档补全

一份写了一半的 README，缺两节。四步补完，风格不变。

场景：一份写了一半的 README

产品说明书 v0.3

## 安装	已有
## 快速开始	缺
## 常见问题	缺
## 许可证	已有

1. **给它路径，先读。**别跳过，不然它只能凭空编。
2. **让它列缺失项。**这份清单就是补全大纲。
3. **限定范围，照原风格补。**写死“只补这两节”。
4. **人来审 diff。**看有没有编造，有没有偷偷改原文。

把四步写成一段提示词

复制这段

读一下 README.md，先列出缺失的章节，先别改文件。
只补「快速开始」和「常见问题」两节，其他段落不要动。
沿用原有的标题层级和语气，不要另起炉灶。
写完后，告诉我你改了哪些地方。

先读后写 · 范围写死 · 风格约束 · 改动可查

它补出来的效果

```
+ ## 快速开始
+ 1. 克隆仓库
+ 2. 复制 .env.example 为 .env
+ 3. 运行 dsh web
  （原有段落保持不动）
```

三句话记住这一章

01 **先读后写**，让它有依据再动笔。

02 **范围写死**，只补该补的，别让它顺手重写。

03 **人看 diff**，重点查编造和偷偷修改。

07

第 7 章

实战二：文档比对

两版文档摆在面前，老板只问一句：到底哪儿变了？

场景：同一份合同的 v1 和 v2

v1 旧版

v2 新版

老板只问一句：到底哪儿变了？

1. **确认同源。**是同一份文档的两次修订，不是两回事。
2. **按标题对齐。**两版并排看，别先读完一本再读另一本。
3. **输出差异表。**位置 / 原文 / 新版 / 影响 / 建议。
4. **标人工确认。**语义变了的，必须有人签字。

一张表，把“哪儿变了”说清楚

位置	原文	新版	影响	建议
3.2 付款	三个工作日内	五个自然日内	回款周期变长	财务确认
5.1 责任	甲方承担	双方各半	风险重新分配	法务确认
7.4 终止	提前 30 天	提前 30 天（邮件）	通知方式变了	商务确认

前三列是事实，后两列才是你真正的价值：影响谁、该怎么办。

字数差不多，意思可能差很远

三个工作日内 → 三日内　　意思基本没变

三个工作日 → 五个自然日　　责任往后拖了

高风险字段单独盯：**金额、日期、责任主体**。动了就拎出来。

比对提示词

```
对比 v1.md 和 v2.md，按章节对齐，输出五列表格。
标出所有语义变化，尤其是金额、日期、责任主体。
不确定的单独列出来，给我确认。
```

三句话记住这一章

01 **先对齐**，再比对：确认同源、按标题对齐。

02 **看语义**，不只看字面：字数一样，意思可能差很远。

03 **高风险字段**（金额、日期、责任主体）必须人来定。

08

第 8 章

小结与练习

三句心法，两个练习。今晚就能用上。

以后用任何模型，都先想起这三句

01 **给足上下文**

背景、示例、要求一次给全，别让它猜。

02 **要证据**

每个结论都能指回原文；找不到，就让它说找不到。

03 **控权限**

先只读，改动过你的眼，小步提交随时能退。

顺序也别乱：先给料，再要证据，最后才放权。

两个练习，今晚就能做

练习一

补全一份自己的文档

找一份写了一半的说明或周报，只补一节。

- 风格和原文一致
- 没有编造的命令或数据
- 改动可以回退

练习二

比对两份同源文档

合同、需求、周报都行，输出五列表。

- 高风险字段全覆盖
- 每条差异能指回原文
- 不确定项单独列出

结课

模型负责说，
harness 负责做到，
你负责判断。

猜词机器 | 四件事补齐 | 两个实战 | 三句心法

下一步：挑一件你每周都要做的重复活儿，试着让 harness 替你跑一遍。跑顺了，就把它固化成 skill。